



# E-BOOK MATEMATIKA

BUSUR LINGKARAN



## BAGIAN 1: PENGANTAR

Perhatikan jam dinding yang akan dihias!



Anda dan teman-teman sekelas sedang mempersiapkan kelas untuk mengikuti kegiatan sekolah. Salah satu benda yang ingin dihias adalah jam dinding berbentuk lingkaran yang berada di depan kelas. Kalian ingin memasang pita hias mengikuti bagian pinggir jam, tetapi tidak seluruh pinggir jam akan dihias. Pita hanya dipasang mulai dari angka 10, melewati angka 11 dan 12, hingga angka 2.

Sebelum menentukan apakah pita yang tersedia cukup, kita perlu mengetahui terlebih dahulu panjang bagian pinggir jam yang akan dihias. Pada jam, jarak antara dua angka yang berurutan membentuk sudut  $30^\circ$ . Dari angka 10 menuju angka 2 melalui angka 11, 12, dan 1 terdapat empat interval  $10 \rightarrow 11$ ,  $11 \rightarrow 12$ ,  $12 \rightarrow 1$ ,  $1 \rightarrow 2$ . Sehingga besar sudut pusat yang menghadap busur tersebut adalah:

$$\alpha = 4 \times 30^\circ$$

$$\alpha = 120^\circ$$

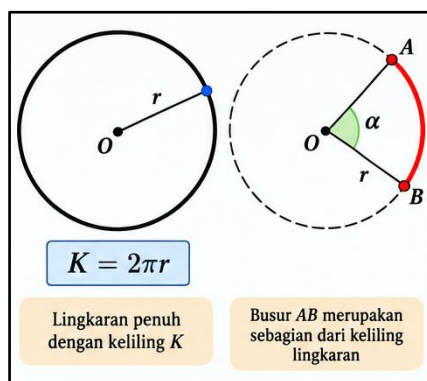
Jadi, bagian pinggir jam yang akan dihias merupakan busur dengan sudut pusat:

$$\boxed{120^\circ}$$

Apakah pita hias yang tersedia cukup untuk menutupi busur dari angka 10 sampai angka 2? Untuk menjawabnya, kita perlu menentukan panjang busur tersebut. Karena panjang busur merupakan bagian dari keliling lingkaran, langkah pertama yang perlu kita pahami adalah cara menentukan keliling lingkaran. Dari sinilah kita akan menggunakan hubungan antara keliling lingkaran, sudut pusat, dan panjang busur untuk mengambil keputusan apakah bahan hias yang tersedia mencukupi.

## BAGIAN 2: MENINGAT KEMBALI KELILING LINGKARAN

Sebelum menentukan panjang sebuah busur, kita perlu memahami terlebih dahulu cara menghitung keliling lingkaran. Sebab, sebuah busur merupakan bagian dari keliling suatu lingkaran.



Mari kita perhatikan lingkaran di atas!

Keliling lingkaran adalah panjang seluruh tepi lingkaran jika kita mengelilinginya satu putaran penuh. Sejak sekolah dasar, kita telah mengenal bilangan  $\pi$  atau  $\pi$ . Bilangan ini merupakan perbandingan antara keliling lingkaran dan diameternya. Namun, dari mana sebenarnya rumus keliling lingkaran berasal? Untuk memahaminya, kita dapat menggunakan gambaran sederhana melalui sebuah roda.

### 2.1 Eksperimen Menggelindingkan Roda

Perhatikan gambar dibawah ini!



Ketika sebuah roda menggelinding tepat satu putaran penuh, jarak yang ditempuh roda sama dengan panjang kelilingnya. Jika panjang diameter roda dibandingkan dengan jarak tersebut, kita memperoleh suatu perbandingan yang tetap. Untuk setiap lingkaran, besar perbandingan antara keliling dan diameter selalu sama, yaitu bilangan  $\pi$ .

Secara matematis  $\frac{K}{d} = \pi$

Dengan demikian, keliling lingkaran dapat diperoleh dengan mengalikan kedua ruas dengan  $d$ :

$$K = \pi d$$

Kita juga mengetahui bahwa diameter merupakan dua kali jari-jari, sehingga:

$$d = 2r$$

Substitusikan  $d = 2r$  ke dalam persamaan keliling:

$$K = \pi(2r)$$

atau dapat ditulis:

$$K = 2\pi r$$

Jadi, rumus keliling lingkaran adalah:

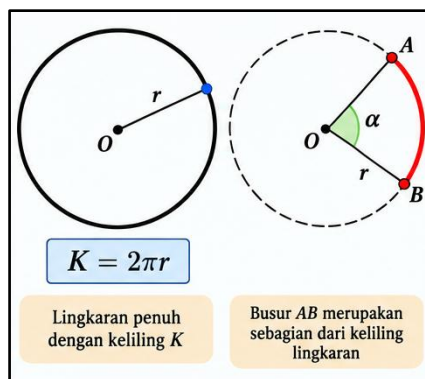
$$K = 2\pi r$$

dengan:

- $K$  = keliling lingkaran,
- $r$  = jari-jari lingkaran,
- $\pi$  = konstanta yang nilainya sekitar 3,14159 ....

## 2.2 Dari Keliling Lingkaran ke Busur

Sekarang kita kembali melihat lingkaran sebelah kanan pada Gambar 2!



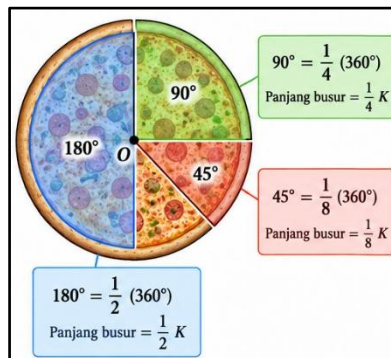
Pada gambar tersebut, kita tidak menggunakan seluruh keliling lingkaran. Kita hanya mengambil bagian tepi lingkaran dari titik  $A$  sampai titik  $B$ . Bagian tepi lingkaran tersebut disebut busur  $AB$ . Panjang busur ditentukan oleh besar sudut pusat yang menghadap busur tersebut. Perhatikan hubungan berikut:

- Jika sudut pusat kecil, bagian keliling yang diambil juga kecil.
- Jika sudut pusat semakin besar, bagian keliling yang diambil semakin panjang.
- Jika sudut pusat mencapai  $360^\circ$ , busur tersebut menjadi satu lingkaran penuh.

Dengan kata lain, panjang busur merupakan bagian tertentu dari keliling lingkaran, sedangkan besar sudut pusat menunjukkan bagian tertentu dari satu putaran penuh. Hubungan ini akan menjadi dasar untuk memperoleh rumus panjang busur.

### BAGIAN 3: MENEMUKAN RUMUS PANJANG BUSUR

Pada bagian ini, kita akan menurunkan rumus panjang busur menggunakan konsep perbandingan senilai.



**Perhatikan gambar tersebut!**

Satu lingkaran penuh mempunyai sudut putaran sebesar  $360^\circ$ . Apabila kita mengambil setengah putaran, sudut pusatnya adalah  $180^\circ$ . Maka panjang busur yang diperoleh adalah setengah dari keliling lingkaran. Jika kita mengambil seperempat putaran, sudut pusatnya adalah  $90^\circ$ . Maka panjang busurnya adalah seperempat dari keliling lingkaran. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa besar sudut pusat dan panjang busur memiliki perbandingan yang sama terhadap satu putaran penuh dan keliling lingkaran. Secara matematis:

$$\frac{\text{Panjang Busur } AB}{\text{Keliling Lingkaran}} = \frac{\alpha}{360^\circ}$$

Karena keliling lingkaran adalah:

$$K = 2\pi r$$

maka:

$$\frac{\text{Panjang Busur } AB}{2\pi r} = \frac{\alpha}{360^\circ}$$

Untuk mendapatkan panjang busur, kedua ruas dikalikan dengan  $2\pi r$ :

$$\text{Panjang Busur } AB = \frac{\alpha}{360^\circ} \times 2\pi r$$

Dengan demikian diperoleh rumus:

$$s = \frac{\alpha}{360^\circ} \times 2\pi r$$

dengan:

- $s$  = panjang busur
- $\alpha$  = besar sudut pusat
- $r$  = jari-jari lingkaran

#### **BAGIAN 4: PEMBAHASAN MASALAH BAGIAN 1**

Sekarang kita kembali pada permasalahan yang dihadapi Anda dan teman-teman sekelas. Kalian ingin menghias bagian pinggir jam dinding dengan pita, khususnya pada bagian dari angka 10 sampai angka 2. Dari pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa bagian tersebut merupakan busur  $AB$  dengan besar sudut pusat:

$$\alpha = 120^\circ$$

Berdasarkan gambar, panjang jari-jari jam dinding adalah:

$$r = 15 \text{ cm}$$

Sementara itu, pita hias yang tersedia memiliki panjang:

$$50 \text{ cm}$$

Sekarang kita perlu menentukan apakah pita sepanjang 50 cm tersebut cukup untuk menutupi seluruh busur  $AB$ .

##### **Langkah 1: Menentukan keliling jam dinding**

Karena busur  $AB$  merupakan bagian dari keliling jam, kita tentukan terlebih dahulu keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran adalah:

$$K = 2\pi r$$

Dengan:

$$r = 15 \text{ cm}$$

dan menggunakan:

$$\pi = 3,14$$

maka:

$$K = 2(3,14)(15)$$

$$K = 6,28 \times 15$$

$$K = 94,2 \text{ cm}$$

Jadi, panjang seluruh tepi jam dinding adalah:

$$\boxed{94,2 \text{ cm}}$$

Namun, kita tidak perlu menghias seluruh keliling jam. Kita hanya akan menghias bagian dari angka 10 sampai angka 2.

### **Langkah 2: Menentukan panjang busur $AB$**

Bagian dari angka 10 sampai angka 2 merupakan busur dengan sudut pusat:

$$\alpha = 120^\circ$$

Panjang busur dapat ditentukan menggunakan rumus:

$$s = \frac{\alpha}{360^\circ} \times 2\pi r$$

Substitusikan nilai yang diketahui:

$$s = \frac{120^\circ}{360^\circ} \times 2 \times 3,14 \times 15$$

Sederhanakan perbandingan sudut:

$$\frac{120}{360} = \frac{1}{3}$$

sehingga:

$$s = \frac{1}{3} \times 2 \times 3,14 \times 15$$

Hitung bagian kelilingnya:

$$2 \times 3,14 \times 15 = 94,2$$

Maka:

$$s = \frac{1}{3} \times 94,2$$

$$s = 31,4 \text{ cm}$$

Jadi, panjang busur  $AB$ , yaitu bagian pinggir jam yang akan dihias, adalah:

$$\boxed{31,4 \text{ cm}}$$

### **Langkah 3: Membandingkan panjang busur dengan pita yang tersedia**

Pita yang diperlukan untuk menghias busur  $AB$  adalah:

$$31,4 \text{ cm}$$

Sedangkan pita yang tersedia:

$$50 \text{ cm}$$

Bandingkan kedua panjang tersebut:

$$50 > 31,4$$

Artinya, panjang pita yang tersedia lebih besar daripada panjang busur yang akan dihias.

Untuk mengetahui berapa sisa pita setelah digunakan, hitung:

$$50 - 31,4 = 18,6$$

Jadi, sisa pita adalah:

$$18,6 \text{ cm}$$

### Kesimpulan

Karena:

$$50 \text{ cm} > 31,4 \text{ cm}$$

maka pita hias yang tersedia cukup untuk menghias seluruh busur  $AB$ .

Bahkan, setelah digunakan, masih tersisa:

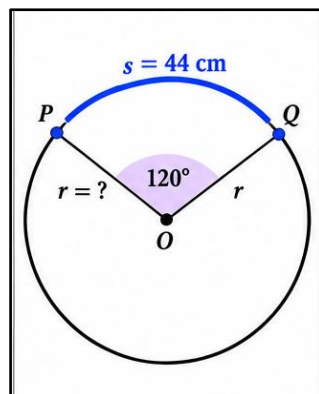
$$18,6 \text{ cm}$$

---

## BAGIAN 5: PEMBAHASAN CONTOH SOAL

Setelah memahami cara menentukan panjang busur, kita tidak hanya harus mampu mencari panjang busur. Rumus tersebut juga dapat digunakan secara terbalik untuk menentukan besaran lain, misalnya jari-jari atau sudut pusat.

### CONTOH SOAL 1



Pada gambar diketahui panjang busur  $PQ$  adalah 44 cm dan besar sudut pusat  $\angle POQ = 120^\circ$ . Tentukan jari-jari lingkaran!

### Penyelesaian

Gunakan rumus panjang busur:

$$s = \frac{\alpha}{360^\circ} \times 2\pi r$$

Substitusikan nilai yang diketahui:

$$44 = \frac{120^\circ}{360^\circ} \times 2 \times \frac{22}{7} \times r$$



Sederhanakan:

$$\frac{120}{360} = \frac{1}{3}$$

sehingga:

$$44 = \frac{1}{3} \times \frac{44}{7} \times r$$

Maka:

$$44 = \frac{44}{21} r$$

Untuk menentukan  $r$ , kedua ruas dikalikan dengan:

$$\frac{21}{44}$$

sehingga:

$$r = 44 \times \frac{21}{44}$$

$$r = 21$$

Jadi:

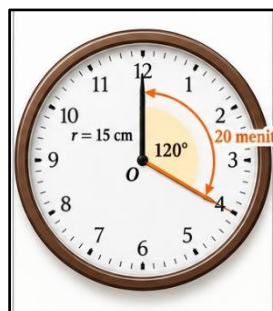
$$r = 21 \text{ cm}$$

### Kesimpulan

Jari-jari lingkaran tersebut adalah:

$$21 \text{ cm}$$

### CONTOH SOAL 2



Perhatikan gambar jam tersebut. Jarum menit memiliki panjang 15 cm. Ketika jarum bergerak, ujung jarum mengikuti lintasan berbentuk busur lingkaran. Dari pukul 09.00 sampai pukul 09.20, berapa panjang lintasan yang ditempuh oleh ujung jarum menit?

#### Langkah 1: Menentukan jari-jari

Panjang jarum menit merupakan jari-jari lintasan ujung jarum. Jadi:

$$r = 15 \text{ cm}$$

## Langkah 2: Menentukan sudut pusat

Satu putaran penuh jarum menit memerlukan 60 menit. Satu putaran penuh mempunyai sudut:

$$360^\circ$$

Dalam 20 menit, bagian putarannya adalah:

$$\frac{20}{60} = \frac{1}{3}$$

Maka sudut yang ditempuh adalah:

$$\alpha = \frac{1}{3} \times 360^\circ$$

$$\alpha = 120^\circ$$

Jadi, ujung jarum menit bergerak sepanjang busur dengan sudut pusat:

$$\boxed{120^\circ}$$

## Langkah 3: Menentukan panjang busur

Gunakan rumus:

$$s = \frac{\alpha}{360^\circ} \times 2\pi r$$

Substitusikan:

$$s = \frac{120^\circ}{360^\circ} \times 2 \times 3,14 \times 15$$

Karena:

$$\frac{120}{360} = \frac{1}{3}$$

maka:

$$s = \frac{13}{\times} 2 \times 3,14 \times 15$$

Hitung:

$$2 \times 15 = 30$$

sehingga:

$$s = \frac{1}{3} 3,14 \times 30$$

$$s = 3,14 \times 10$$

$$s = 31,4$$

Jadi:

$$\boxed{s = 31,4 \text{ cm}}$$

## Kesimpulan

Selama 20 menit, ujung jarum menit menempuh lintasan sepanjang:

|         |
|---------|
| 31,4 cm |
|---------|

---

## BAGIAN 6: LATIHAN SOAL

Setelah mempelajari hubungan antara keliling lingkaran, sudut pusat, dan panjang busur, sekarang saatnya menguji pemahaman dengan beberapa permasalahan. Kerjakan setiap soal dibawah ini. Tentukan terlebih dahulu informasi yang diketahui dan apa yang harus dicari.

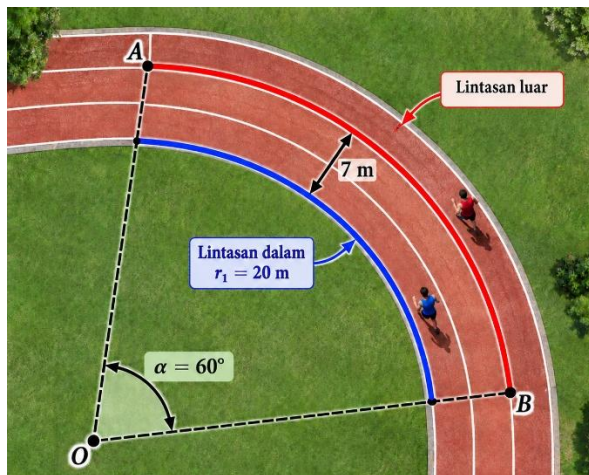
### SOAL 1

Sebuah taman kota berbentuk lingkaran memiliki sebuah kolam ikan di bagian tepinya. Bagian tepi kolam dibatasi oleh sebuah pagar yang melengkung mengikuti bentuk lingkaran. Pagar tersebut membentuk sudut pusat sebesar  $72^\circ$ . Jarak dari pusat taman ke pagar adalah 35 meter. Berapakah panjang pagar yang diperlukan untuk membatasi bagian tepi kolam tersebut?

### SOAL 2

Sebuah pizza berukuran besar dipotong menjadi beberapa bagian berbentuk juring dengan ukuran yang berbeda-beda. Jari-jari pizza tersebut adalah 30 cm. Panjang bagian kulit pizza pada salah satu potongan adalah 31,4 cm. Berapakah besar sudut pusat potongan pizza tersebut?

### SOAL 3



**Perhatikan gambar dua lintasan lari diatas!**

Pada sebuah tikungan lintasan atletik dengan sudut pusat  $60^\circ$ , terdapat dua lintasan yang dapat digunakan oleh pelari. Pelari pertama berada pada lintasan dalam, sedangkan pelari kedua berada pada lintasan luar. Tentukan selisih jarak tempuh antara pelari di lintasan luar dan pelari di lintasan dalam pada tikungan tersebut. Selanjutnya, jelaskan secara matematis mengapa pelari di lintasan luar perlu diberikan posisi start yang lebih maju agar perlombaan tetap adil.